

# SUPPORTFLOW AI

## İki Kişilik Ekip İçin Uçtan Uca Geliştirme, Entegrasyon ve Yayınlama Raporu

Kişi 1: Emir

Kişi 2: Eray

Plan süresi: 12 hafta

Mimari: Modüler monolith

Yayın hedefi: AWS'te kısa ömürlü, production-shaped portföy kanıtı

Rapor sürümü: 1.3 - AWS portföy kanıtı ve 24 saat teardown revizyonu

*Hazırlanma amacı: Fikirden tekrar üretilebilir ürüne, teknik sunuma ve  
sentetik verili AWS portföy kanıtına kadar çalışma düzenini tanımlamak.*

*Son revizyon: 13 Ağustos 2026.*

## İçindekiler

1. Yönetici özeti ve nihai kararlar
2. Ürün tanımı, kullanıcılar ve başarı kriterleri
3. MVP kapsamı, sonraki sürümler ve kapsam dışı maddeler
4. Ekip çalışma modeli: sabit rol yerine dönüşümlü sahiplik
5. Teknik mimari ve modül sınırları
6. Veri modeli ve tenant izolasyonu
7. API, görev ve durum sözleşmeleri
8. LLM ve RAG tasarımı
9. Repository, Git, PR ve entegrasyon düzeni
10. 12 haftalık ayrıntılı uygulama planı
11. Test ve kalite güvence stratejisi
12. Güvenlik, gizlilik ve kötüye kullanım önlemleri
13. Observability, maliyet ve kalite metrikleri
14. AWS yayınlama ve sürüm yönetimi
15. Türkiye pazarı, ürün doğrulama, demo ve portföy sunumu
16. Risk kayıtları ve önleyici plan
17. Definition of Done ve yayın kontrol listeleri
18. Ekler: klasör yapısı, toplantı ritmi, PR şablonu, pazar kaynakları ve pilot araçları

**Raporun temel prensibi:** Emir ve Eray projeyi “backend sahibi” ve “AI sahibi” şeklinde ayırmayacak. Her ikisi de en az bir LLM özelliğini, bir RAG özelliğini, bir veri tabanı/iş kuralı özelliğini ve bir deployment/observability görevini uçtan uca tamamlayacak.

## 1. Yönetici özeti ve nihai kararlar

SupportFlow AI; müşteri destek taleplerini alan, sınıflandıran, ilgili ürün dokümanlarını ve geçmiş çözümleri bulan, destek temsilcisine kaynaklı cevap öneren ve nihai gönderimden önce insan onayı isteyen çok kiracılı, backend-first bir ürün prototipidir. 12 haftalık v1.0 portföy açısından production-benzeri olacaktır; gerçek müşteriye açılmadan önce ürün doğrulama, entegrasyon ve KVKK yayın kapılarından ayrıca geçecektir.

| Karar alanı    | Nihai tercih                                  | Gerekeçe                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mimari         | Modüler monolith                              | İki kişilik ekipte entegrasyonu hızlandırır; mikroservis operasyon yükünü önler.     |
| Repository     | Tek GitHub repository                         | Kod sözleşmeleri ve migration değişiklikleri aynı yerde görünür.                     |
| İş bölümü      | Dikey özellik + dönüşümlü feature lead        | İki kişi de backend, LLM ve RAG tarafında doğrudan deneyim kazanır.                  |
| AI geliştirme  | Önce doğrudan SDK + pgvector                  | LangChain/LangGraph bağımlılığı olmadan temel kavramlar öğrenilir.                   |
| Asenkron işler | Celery + Redis                                | Doküman ingestion, embedding, sınıflandırma ve öneri üretimi API isteğinden ayrılır. |
| Veri tabanı    | PostgreSQL + pgvector                         | İlişkisel iş verisi ve vektör arama aynı sistemde tutulur.                           |
| Yayın          | AWS (ECS/Fargate)                             | API/worker, RDS, ElastiCache ve S3 yönetilen servislerle ayrıştırılır.               |
| UI             | İnce agent paneli                             | Yeni bir frontend stack'i öğrenmeden ürünün demo edilebilir olmasını sağlar.         |
| Yayın takvimi  | 5. hafta alpha, 9. hafta beta, 12. hafta v1.0 | Riskleri erken görünür kılar; son haftaya entegrasyon bırakılmaz.                    |

Tek cümlelik hedef: 12. haftanın sonunda kullanıcı girişi olan, tenant izolasyonu sağlayan, doküman yükleyen, ticket oluşturan, RAG ile kaynaklı cevap öneren, insan onayı toplayan ve test edilen ürün v1.0'ı planlı, kısa ömürlü bir AWS kanıt penceresinde doğrulamak; kanıtları saklayıp kaynakları 24 saat içinde destroy etmek.

İki ayrı hazır olma seviyesi: Portföy-ready: sentetik veriyle tekrar üretilebilir AWS apply/deploy/verify/destroy kanıtı. Pilot-ready: doğrulanmış hedef müşteri, gerçek kanal ve veri işleme/aktarım kapıları; bu karar AWS ortamını sürekli açık tutmaz.

### 1.1 Proje sonunda iki kişinin kazanması gereken kanıtlar

- Emir ve Eray ayrı ayrı** FastAPI endpointi, SQLAlchemy modeli, Alembic migration, Celery task, LLM structured output ve pgvector retrieval kodu yazmış olmalı.
- Her iki kişi** en az bir üretim hatasını log/trace üzerinden teşhis etmiş ve düzeltilmiş olmalı.
- Her iki kişi** mimariyi, tenant güvenliğini, retry-idempotency kararlarını ve RAG evaluation yaklaşımını teknik mülakatta anlatabilmeli.
- Ekip** tek bir uçtan uca demo akışını sıfırdan canlı sistemde çalıştırabilmeli.

## 2. Ürün tanımı, kullanıcılar ve başarı kriterleri

### 2.1 Hedef müşteri ve kullanıcı personaları

| Persona           | İhtiyaç                                              | Üründeki ana akış                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Şirket yöneticisi | Destek verimliliğini ve AI kullanımını ölçmek        | Organizasyon, üyeler, dokümanlar, temel analytics                          |
| Destek temsilcisi | Doğru ve hızlı cevap taslağı almak                   | Ticket açma, AI önerisini görme, kaynağı kontrol etme, düzenleyip onaylama |
| Teknik yönetici   | Yanlış cevap ve veri sızıntısı riskini kontrol etmek | Audit log, kaynaklar, prompt/model sürümü, hata kayıtları                  |

| Persona                        | İhtiyaç                                                 | Üründeki ana akış                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tasarım ortağı / pilot müşteri | Mevcut destek akışını bozmadan ölçülebilir fayda görmek | Öneri modu, sınırlı veri seti, haftalık kalite ve zaman raporu |

**İlk hedef müşteri hipotezi:** Türkiye'de teknik dokümantasyonu yoğun, e-posta veya web formu üzerinden ticket alan ve yaklaşık 3-30 destek temsilcisi bulunan B2B SaaS ekipleri. Bu sayı ve segment araştırma hipotezidir; ilk 10-15 görüşmeyle doğrulanmalı veya değiştirilmelidir.

## 2.2 Çözülen problem

- Destek ekipleri ürün dokümanları ve geçmiş ticket'lar arasında manuel arama yapar.
- Yeni temsilciler doğru cevaba ulaşmakta zorlanır ve tutarsız cevaplar üretilebilir.
- Genel amaçlı chatbotlar kaynak göstermediğinde güven sorunu oluşur.
- Tam otomatik cevap gönderimi yüksek risklidir; insan onaylı öneri modeli daha güvenli bir başlangıçtır.

## 2.3 V1 başarı metrikleri

| Metrik                    | V1 hedefi                                                | Nasıl ölçülecek?                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uçtan uca başarı oranı    | Demo dataset'inde %95+ job tamamlanması                  | Ticket oluşturma → öneri hazır akışının sonuçları |
| Kaynaklı cevap oranı      | Yeterli bağlam varsa %100 citation                       | Suggestion kayıtları ve citation tabloları        |
| Schema-valid AI çıktı     | %98+                                                     | Pydantic validation başarısı / toplam üretim      |
| Tenant izolasyonu         | 0 çapraz tenant sonucu                                   | Otomatik security integration testleri            |
| Ortalama cevap hazırlama  | Demo ortamında hedef < 15 sn                             | AI run latency metrikleri                         |
| Agent kabul/düzenleme     | En az ölçülebilir kayıt                                  | Approve, edit-and-approve, reject eventleri       |
| Taslak zaman kazancı      | Pilot öncesi mutlak hedef yok; manuel baseline ile kıyas | Time-to-first-draft ve agent işlem süresi         |
| Türkçe no-answer kalitesi | Ayrı Türkçe belirsiz soru setinde raporlanır             | No-answer precision/recall ve human review        |
| CI güvenilirliği          | Main branch'te tüm zorunlu kontroller geçer              | GitHub Actions                                    |
| Canlılık                  | Health check ve worker heartbeat görünür                 | ALB/ECS health check + uygulama metrikleri        |

**Not:** Yüzde hedefleri ürünün ticari doğruluğunu kanıtlayan iddialar değildir; portföy sürümünün mühendislik kalitesini ve tekrar üretilebilirliğini ölçmek için başlangıç eşikleridir.

## 3. MVP kapsamı, sonraki sürümler ve kapsam dışı maddeler

### 3.1 P0 - v1.0 için zorunlu özellikler

| Alan                   | P0 kapsamı                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimlik ve organizasyon | Kayıt/giriş, organization üyeliği, admin/agent rolleri, tenant filtreleme                  |
| Ticket                 | Oluşturma, listeleme, detay, mesajlar, durum geçişleri, classification durumu              |
| Doküman                | PDF/Markdown/TXT yükleme, işleme durumu, versiyon ve chunk kayıtları                       |
| Asenkron işleme        | Celery ile ingestion, classification ve suggestion task'ları; retry ve hata durumu         |
| AI classification      | Kategori, öncelik ve sentiment için doğrulanan JSON çıktı                                  |
| RAG                    | Embedding, pgvector arama, tenant filtresi, kaynaklı cevap, insufficient-context davranışı |
| İnsan onayı            | Approve, reject, edit-and-approve; final cevap ve feedback kaydı                           |

| Alan      | P0 kapsamı                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalite    | Unit/integration/e2e testleri, evaluation dataset'i, temel retrieval ve citation ölçümleri |
| Operasyon | Structured log, latency/token/cost kayıtları, health endpoints, audit events               |
| Yayın     | Docker, GitHub Actions, ECR/ECS/ALB + RDS + ElastiCache + S3, seed demo organization       |
| Demo UI   | Doküman yükleme, ticket oluşturma, öneri/citation görüntüleme ve onaylama ekranları        |

### 3.2 P1 - v1.1 sonrası

- İlk müşteri görüşmelerine göre tek pilot connector: e-posta yönlendirme/webhook veya Zendesk benzeri bir helpdesk bağlantısı
- CSV ile toplu ticket yükleme ve webhook ingestion
- Benzer çözülmüş ticket retrieval
- Basit analytics ekranı ve haftalık rapor
- Doküman değişiklik tespiti ve incremental re-embedding
- İkinci LLM sağlayıcısı için adapter ve kontrollü fallback
- SSE ile canlı işlem durumu

### 3.3 İlk 12 haftada kapsam dışı

- Mikroservisler, Kubernetes, Kafka ve ayrı event bus
- Tam otomatik müşteriye cevap gönderme
- Fine-tuning veya özel model eğitimi
- Zendesk, Intercom, WhatsApp, çağrı merkezi ve e-posta entegrasyonlarının tamamını aynı sürümde geliştirmek
- Gelişmiş frontend framework öğrenme projesi
- Çoklu dilin eksiksiz desteklenmesi
- Kurumsal ödeme, faturalandırma ve tam SaaS abonelik sistemi

## 4. Ekip çalışma modeli: sabit rol yerine dönüşümlü sahiplik

İkiniz de LLM ve RAG tarafını ilk kez yapacağınız için kalıcı "Emir backend, Eray AI" ayrımı kullanılmayacaktır. Görevler, kullanıcıya değer üreten dikey özellikler olarak bölünecek ve feature lead rolü dönüşecektir.

### 4.1 Roller

| Rol                 | Sorumluluk                                                                                                                            | Süre                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Feature Lead        | Özelliğin kapsamını, branch/PR akışını, kabul kriterlerini ve entegrasyonunu takip eder. Her şeyi tek başına yazmak zorunda değildir. | 1 özellik / 3-7 gün  |
| Pair / Reviewer     | Tasarım oturumuna katılır, kritik AI veya veri güvenliği kodunda birlikte çalışır, PR'ı inceler.                                      | Aynı özellik boyunca |
| Integration Captain | Main'in çalışır kalmasını, migration sırasını ve ortak demo akışını takip eder.                                                       | Haftalık dönüşür     |
| Release Captain     | AWS, env vars, migration, smoke test ve rollback adımlarını yürütür.                                                                  | Her sürümde dönüşür  |

### 4.2 Öğrenme eşitliği kuralları

- Aynı kişi arka arkaya iki AI özelliğinin feature lead'i olamaz.
- Her kritik RAG kararı en az bir ortak pair-programming oturumunda uygulanır.

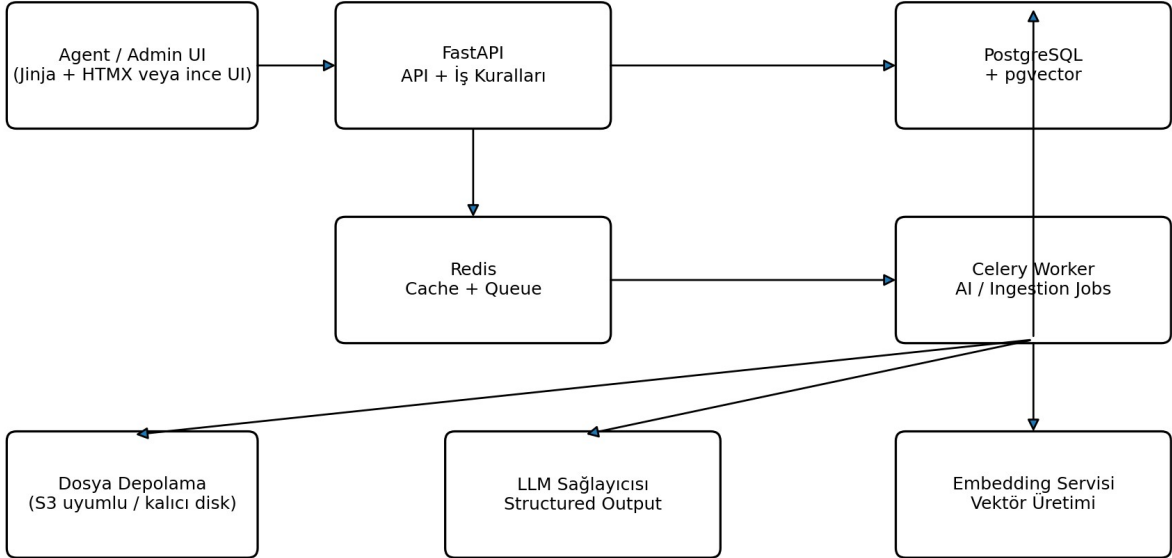
- Bir kişinin yazdığı AI özelliğinin evaluation testlerini diğer kişi yazar.
- Bir kişinin yazdığı migration ve tenant filtreleri diğer kişi tarafından incelenmeden merge edilmez.
- Her cuma ikiniz de o hafta yaptığınız bölümü 10 dakikalık teknik anlatımla birbirinize sunarsınız.
- Proje sonunda her ikiniz de canlı demo sırasında tüm akışı anlatabilecek seviyede olmalıdır.

### 4.3 Genel görev sahipliği

| Alan                               | İlk lead      | İkinci lead / reviewer | Rotasyon notu                                |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Proje iskeleti ve kod standartları | Emir          | Eray                   | 2. haftada Eray CI standartlarını sahiplenir |
| PostgreSQL ana şema                | Ortak         | Ortak                  | Migration'lar özelliği geliştiren kişide     |
| Auth ve tenant güvenliği           | Emir          | Eray reviewer          | Security testlerini Eray yazar               |
| Ticket akışı                       | Eray          | Emir reviewer          | Approval akışında lead Emir'e döner          |
| Celery/Redis temel altyapı         | Eray          | Emir pair              | Retry-idempotency hardening Emir'de          |
| LLM client + structured output     | Emir          | Eray pair              | Classification prompt lead'i Eray            |
| Document ingestion                 | Emir          | Eray pair              | Embedding ve index lead'i Eray               |
| Retrieval                          | Eray          | Emir pair              | Evaluation fixture'larını Emir yazar         |
| Answer generation + citations      | Ortak         | Ortak                  | Driver her oturumda değişir                  |
| Feedback + evaluation              | Emir feedback | Eray evaluation        | Çapraz integration test                      |
| Observability                      | Eray          | Emir reviewer          | Product metrikleri Emir'de                   |
| Deployment                         | Alpha: Emir   | Beta: Eray             | v1.0 ortak; release captain dönüşür          |

## 5. Teknik mimari ve modül sınırları

### SupportFlow AI - Modüler Monolith ve Asenkron İşleme Mimarisi



Şekil 1. Önerilen ilk sürüm mimarisi. API ve worker aynı kod tabanını kullanır; uzun süren AI ve ingestion işleri Celery worker üzerinde çalışır.

## 5.1 Çalışan servisler

| Servis                | Görev                                                                 | Çalıştırma biçimi                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Web Service           | FastAPI API, auth, iş kuralları, agent UI, health endpointleri        | ECS/Fargate + ALB / local Docker            |
| Worker                | Document ingestion, embedding, classification, suggestion, evaluation | ECS/Fargate service / local Docker          |
| PostgreSQL            | İş verisi, audit, AI run ve pgvector kayıtları                        | RDS PostgreSQL + pgvector / local container |
| Redis                 | Celery broker/result, kısa süreli cache ve rate limit sayaçları       | ElastiCache Valkey/Redis / local container  |
| Object Storage        | Yüklenen dokümanların ham dosyaları                                   | Amazon S3 (private, encrypted, versioned)   |
| LLM/Embedding Adapter | Sağlayıcı bağımlılığını servis katmanından ayırır                     | Harici API; testlerde fake adapter          |

## 5.2 Modül sınırları

| Modül       | İçerik                                                  | Kural                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| identity    | users, organizations, memberships, roles                | Başka modüller kullanıcı doğrulamayı bu servis üzerinden yapar.    |
| tickets     | tickets, messages, status transitions                   | AI sonucu doğrudan ticket kaydını rastgele değiştiremez.           |
| knowledge   | documents, versions, chunks, ingestion                  | Her sorgu organization_id ile filtrelenir.                         |
| ai          | clients, prompts, classification, retrieval, generation | Endpoint içinde doğrudan sağlayıcı SDK çağrısı yapılmaz.           |
| suggestions | answer suggestions, citations, approvals                | Nihai gönderim için insan aksiyonu gerekir.                        |
| evaluation  | datasets, runs, metrics, regression                     | Canlı ürün verisi ile test verisi ayrılır.                         |
| connectors  | ticket sources, knowledge sources, external IDs         | V1 manuel/API; v1.1'de yalnızca doğrulanmış tek connector eklenir. |
| platform    | db, redis, celery, storage, logging                     | Ortak altyapı kodu domain iş kuralı içermez.                       |

## 5.3 Bağımlılık yönü

API → application service → domain/repository → infrastructure adapter yönü korunmalıdır. AI sağlayıcısı, storage veya Redis detayları domain modellerine sızmamalıdır. Ticket ve bilgi kaynağı entegrasyonları da adapter üzerinden çalışmalı; core ticket/RAG akışı belirli bir helpdesk ürününe bağlanmamalıdır.

# 6. Veri modeli ve tenant izolasyonu

## 6.1 Ana tablolar

| Tablo                  | Temel alanlar                                                                         | Sahiplik      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| organizations          | id, name, slug, status, created_at                                                    | Ortak tasarım |
| users                  | id, email, password_hash, status                                                      | Emir lead     |
| organization_members   | organization_id, user_id, role                                                        | Emir lead     |
| tickets                | id, organization_id, source_type, external_id, subject, status, requester, created_at | Eray lead     |
| ticket_messages        | ticket_id, author_type, body, created_at                                              | Eray lead     |
| ticket_classifications | ticket_id, category, priority, sentiment, prompt_version                              | Eray lead     |
| documents              | id, organization_id, source_type, external_id, filename, status, storage_key          | Emir lead     |
| document_versions      | document_id, content_hash, version, created_at                                        | Emir lead     |
| document_chunks        | document_version_id, organization_id, text, embedding, metadata                       | Eray lead     |

| Tablo                  | Temel alanlar                                             | Sahiplik             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| answer_suggestions     | ticket_id, answer, status, model/prompt versions, latency | Ortak                |
| suggestion_citations   | suggestion_id, document_id, chunk_id, excerpt             | Ortak                |
| suggestion_feedback    | suggestion_id, action, final_answer, notes                | Emir lead            |
| ai_runs                | operation, provider, model, tokens, cost, latency, status | Eray lead            |
| audit_events           | organization_id, actor_id, action, entity, metadata       | Emir lead            |
| data_deletion_requests | organization_id, requester, scope, status, completed_at   | P1 / pilot readiness |

## 6.2 Tenant izolasyonu için zorunlu kurallar

- Tenant'a ait bütün iş tablolarında organization\_id bulunur veya güvenli bir ilişkiyle organization'a bağlanır.
- Repository metotları organization\_id parametresi olmadan tenant verisi getiremez.
- Vector search sorgusunda organization\_id filtresi vektör benzerlik koşuluyla aynı SQL sorgusunda uygulanır.
- Celery task, ticket/document ID'sini aldıktan sonra organization bağıını yeniden doğrular.
- Citation kaydı, suggestion ve chunk'ın aynı organization'a ait olduğunu doğrular.
- Integration testlerinde iki organization oluşturulur ve çapraz veri erişimi özellikle denir.

**Kritik hata örneği:** Sadece API endpointinde organization filtresi uygulayıp retrieval katmanında uygulamamak, bir müşterinin dokümanını başka müşterinin cevabına taşıyabilir. Bu test release blocker olarak kabul edilir.

## 7. API, görev ve durum sözleşmeleri

### 7.1 Ana endpointler

| Yöntem | Endpoint                                  | Amaç                                        | Lead        |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| POST   | /api/v1/auth/register                     | Kullanıcı ve ilk organization oluşturma     | Emir        |
| POST   | /api/v1/auth/login                        | Token/session alma                          | Emir        |
| POST   | /api/v1/tickets                           | Ticket oluşturma ve classification kuyruğu  | Eray        |
| GET    | /api/v1/tickets                           | Organization ticket listesi                 | Eray        |
| GET    | /api/v1/tickets/{id}                      | Ticket, classification ve suggestion durumu | Eray        |
| POST   | /api/v1/documents                         | Dosya yükleme ve ingestion kuyruğu          | Emir        |
| GET    | /api/v1/documents/{id}                    | İşleme durumunu gösterme                    | Emir        |
| POST   | /api/v1/tickets/{id}/suggestions          | RAG önerisi başlatma                        | Ortak       |
| GET    | /api/v1/tickets/{id}/suggestions/latest   | Cevap ve citation sonucu                    | Ortak       |
| POST   | /api/v1/suggestions/{id}/approve          | Öneriyi kabul etme                          | Emir        |
| POST   | /api/v1/suggestions/{id}/edit-and-approve | Düzenlenmiş nihai cevap                     | Emir        |
| POST   | /api/v1/suggestions/{id}/reject           | Reddetme ve sebep                           | Emir        |
| GET    | /api/v1/analytics/summary                 | Temel ürün/AI metrikleri                    | Eray + Emir |
| GET    | /health/live                              | Process canlılık kontrolü                   | Eray        |
| GET    | /health/ready                             | DB/Redis bağımlılık kontrolü                | Eray        |

## 7.2 Durum makineleri

| Varlık     | Durumlar                                                                                            | Geçiş notu                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ticket     | open → processing → waiting_for_agent → resolved → closed                                           | AI hatası ticket'ı kaybetmez; processing_error alanı ayrı tutulabilir. |
| Document   | uploaded → queued → extracting → embedding → ready   failed                                         | Retry aynı versiyonda duplicate chunk üretmemelidir.                   |
| Suggestion | queued → retrieving → generating → ready   insufficient_context   failed → approved/edited/rejected | Approved/rejected terminal kullanıcı kararlarıdır.                     |
| AI Run     | started → succeeded   failed   validation_failed   rate_limited                                     | Her deneme ayrı run veya attempt olarak izlenir.                       |

## 7.3 Celery task sözleşmeleri

```

ingest_document.delay(document_id)
classify_ticket.delay(ticket_id)
generate_ticket_suggestion.delay(ticket_id)
evaluate_suggestion.delay(suggestion_id)

```

- Task mesajına model objesi veya büyük metin konulmaz; yalnızca ID ve küçük seçenekler gönderilir.
- Task başlamadan önce mevcut durum okunur; completed/ready iş tekrar çalıştırılmaz.
- Retry edilebilir hata ile kalıcı validation hatası ayrılır.
- Task sonucu ve hata bilgisi veritabanına yazılır; sadece Celery result backend'e güvenilmez.

# 8. LLM ve RAG tasarımı

## 8.1 Öğrenme sırası

1. Tek bir LLM çağırısı ve structured output doğrulaması.
2. Metin chunking ve embedding mantığı.
3. pgvector'a yazma ve organization filtreli benzerlik araması.
4. Retrieved context ile kaynaklı cevap üretimi.
5. Yetersiz bağlamı tespit etme ve cevap vermeme davranışı.
6. Evaluation dataset'i ve retrieval/answer metrikleri.
7. Gerekiyorsa daha sonra orkestrasyon frameworkü ekleme.

## 8.2 Classification çıktısı

LLM'den serbest metin değil, doğrulanan bir nesne alınmalıdır:

```

class TicketClassification(BaseModel):
    category: Literal["billing", "technical", "account", "bug", "feature_request", "other"]
    priority: Literal["low", "medium", "high", "urgent"]
    sentiment: Literal["negative", "neutral", "positive"]
    rationale: str

```

## 8.3 RAG akışı

1. Ticket konusu ve son mesajları normalize edilir.
2. Organization filtresiyle top-k chunk aranır.
3. Benzerlik eşiği ve içerik çeşitliliği kontrol edilir.
4. Aynı belgeden aşırı chunk gelmesi engellenir.
5. Context; belge başlığı, versiyon, chunk ID ve metinle hazırlanır.
6. LLM yalnızca verilen context üzerinden cevap üretmeye yönlendirilir.

7. Cevapta kullanılan citation ID'leri Pydantic ile doğrulanır.
8. Citation ID mevcut retrieved set içinde değilse çıktı reddedilir veya yeniden denenir.
9. Yeterli bağlam yoksa insufficient\_context=true döner.

## 8.4 Chunking başlangıç stratejisi

| Karar   | Başlangıç değeri                           | Nasıl iyileştirilecek?                           |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Birim   | Başlık/paragraph farkındalıklı metin bölme | PDF türlerine göre fixture testleri              |
| Boyut   | Yaklaşık 500-800 token                     | Evaluation dataset'e göre değiştirilecek         |
| Overlap | Yaklaşık 80-120 token                      | Sınırdaki bilgi kaybı ölçülecek                  |
| Top-k   | 5-8 chunk                                  | Hit@k, latency ve answer quality karşılaştırılır |
| Filtre  | organization_id + aktif document version   | Silinen/eski içerik sonuçtan çıkarılır           |
| Eşik    | Deneysel similarity threshold              | No-answer doğruluğu ile kalibre edilir           |

## 8.5 AI değerlendirme dataset'i

- En az 30 örnek ticket: 10 kolay, 10 orta, 10 belirsiz/no-answer.
- Her örnekte beklenen kategori, beklenen kaynak doküman ve kabul edilebilir cevap ana noktaları bulunur.
- Dataset Git'te versiyonlanır; gerçek müşteri verisi kullanılmaz.
- Her prompt veya retrieval değişikliğinde küçük regresyon paketi çalıştırılır.

| Metrik               | Anlamı                                                     | V1 uygulaması                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Retrieval hit@k      | Beklenen kaynağın ilk k sonuçta bulunması                  | Etiketli document/chunk ID ile karşılaştırma |
| Citation correctness | Cevabın gösterdiği kaynağın gerçekten iddiayı desteklemesi | Rule + küçük human review                    |
| Groundedness         | Cevap iddialarının retrieved contextte bulunması           | Basit cümle kontrolü + sınırlı judge         |
| No-answer accuracy   | Yetersiz bağlamda cevap vermemesi                          | Belirsiz test seti                           |
| Schema-valid rate    | Çıktının Pydantic doğrulamasından geçmesi                  | ai_runs kayıtları                            |
| Latency/cost         | Operasyonel sürdürülebilirlik                              | Provider kullanım verisi ve uygulama timer'ı |

## 8.6 Türkçe veri ve evaluation standardı

- Evaluation setinin çoğunluğu Türkçe olmalı; teknik terimlerin İngilizce geçtiği karma cümleler ayrıca bulunmalıdır.
- Yazım hatası, eksik Türkçe karakter, kısa/öfke içeren mesaj, kod bloğu, hata mesajı ve ürün adı içeren ticket örnekleri eklenmelidir.
- Türkçe ve çok dilli embedding adayları küçük bir benchmark ile karşılaştırılmalı; model seçimi yalnızca dokümantasyon iddiasına göre yapılmamalıdır.
- No-answer seti, kullanıcı doğru terimi kullanmadığında veya bilgi tabanında hiç cevap bulunmadığında sistemin uydurmamasını ölçmelidir.
- Agent tarafından yapılan düzenlemeler için edit distance yanında anlam değişikliği ve yanlış citation nedeni de etiketlenmelidir.
- Prompt ve kullanıcı arayüzü Türkçe olabilir; kategori kodları ve internal schema değerleri kararlı İngilizce enum olarak tutulabilir.

**Türkçe kalite kapısı:** RAG veya prompt değişikliği, Türkçe regression setinde retrieval, citation ve no-answer metrikleri geriliyorsa yalnızca İngilizce örnekte iyi sonuç verdiği için merge edilmez.

## 9. Repository, Git, PR ve entegrasyon düzeni

### 9.1 Branch stratejisi

Uzun ömürlü emir-backend veya eray-ai branch'leri açılmayacaktır. Kısa ömürlü feature branch kullanılır:

```
main
├── feature/auth-organization
├── feature/ticket-create
├── feature/document-ingestion
├── feature/ticket-classification
├── feature/rag-suggestion
└── fix/tenant-vector-filter
```

- Branch ideal olarak 1-3 gün, en fazla 5 gün açık kalır.
- PR'lar 400-600 satırı aşarsa parçalara bölünür; migration ve büyük fixture dosyaları hariç tutulabilir.
- Main branch'e doğrudan push kapalıdır.
- En az bir approval, başarılı CI ve güncel migration zorunludur.
- Aynı şema alanına dokunan iki branch başlamadan önce migration sırası konuşulur.

### 9.2 Bir özelliğin entegrasyon akışı

1. Feature lead kabul kriterini ve API/Pydantic sözleşmesini issue içinde yazar.
2. İki kişi 20-30 dakikalık mini tasarım oturumu yapar.
3. Önce test veya en azından fixture/contract hazırlanır.
4. Feature branch açılır ve küçük commitlerle geliştirilir.
5. Kritik AI, auth veya tenant sorgusu pair-programming ile yazılır.
6. PR açılır; reviewer kodu local Docker ortamında çalıştırır.
7. CI unit/integration/lint/type-check kontrollerini çalıştırır.
8. Merge sonrası main deployment preview veya staging smoke testi yapılır.
9. Haftalık demo senaryosu güncellenir.

### 9.3 Ortak entegrasyon toplantısı

| Zaman                  | Süre     | İçerik                                                                 |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Her iş günü başlangıcı | 10 dk    | Dün ne tamamlandı, bugün hangi sözleşmeye dokunulacak, blocker var mı? |
| Haftada 2 kez          | 45-90 dk | Pair-programming: o haftanın yeni AI/RAG veya güvenlik konusu          |
| Çarşamba               | 30 dk    | Main entegrasyon, migration ve demo smoke test                         |
| Cuma                   | 60 dk    | Canlı demo, metrikler, retro ve sonraki haftanın lead rotasyonu        |

## 10. 12 haftalık ayrıntılı uygulama planı

Aşağıdaki takvim, backend temelini önce kurar; 5. haftada AI içermeyen alpha yayın, 9. haftada AI/RAG beta yayın ve 12. haftada üretim benzeri v1.0 hedefler. Her hafta çalışan ve gösterilebilir bir çıktı üretilir. Teknik geliştirmeye paralel olarak ürün doğrulama hattı yürütülür; müşteri görüşmesi yapılmadan genel amaçlı chatbot özellikleri eklenmez.

### 10.1 Teknik takvime paralel ürün doğrulama hattı

| Zaman   | Ürün doğrulama işi                                 | Çıktı                                  | Sahiplik               |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Hafta 1 | Görüşme scripti, hedef şirket listesi ve 5 görüşme | Problem notları ve mevcut destek akışı | Emir 3, Eray 2 görüşme |

| Zaman      | Ürün doğrulama işi                                                | Çıktı                                     | Sahiplik                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hafta 2-3  | En az 5 ek görüşme; manuel arama/cevap baseline'ı                 | ICP ve en pahalı tekrar eden sorunlar     | Eray 3, Emir 2; analiz ortak         |
| Hafta 3    | Intercom/Zendesk ve yerli ürünlerin ürün akışı incelemesi         | Farklılaşma matrisi ve non-goals          | Ortak                                |
| Hafta 5    | Alpha üzerinde 2 kullanıcıyla görev bazlı kullanılabilirlik testi | UI sürtünmeleri ve kritik eksikler        | Moderator/gözlemci rolleri değişir   |
| Hafta 8    | Türkçe RAG benchmark ve cevap incelemesi                          | Retrieval/citation/no-answer baseline     | Ortak                                |
| Hafta 9-10 | 1-2 tasarım ortağıyla öneri modu beta; sentetik veya anonim veri  | Kabul, düzenleme, ret ve zaman metrikleri | Ortak; real data KVKK kapısına bağlı |
| Hafta 12   | Devam/pivot/niş daraltma kararı                                   | Kanıtı dayalı v1.1 backlog                | Ortak                                |

**Ürün doğrulama kuralı:** Rakiplerin varlığı fikri geçersiz kılmaz; ancak genel amaçlı omnichannel chatbot konumlandırmasını geçersiz kılar. Ürün, kaynaklı ve insan onaylı temsilci copilot'u olarak daraltılmalıdır.

## Hafta 1 - Ürün kapsamı, proje iskeleti ve yerel ortam

**Haftanın amacı:** Tek komutla çalışan FastAPI + PostgreSQL + Redis + worker iskeleti ve net MVP sözleşmesi.

### Emir'in görevleri

- Repository ve pyproject iskeletini kurar.
- FastAPI app factory, settings ve hata formatı için ilk PR'ı açar.
- Auth yaklaşımı ve organization context için teknik karar kaydı hazırlar.

### Eray'ın görevleri

- Docker Compose ile PostgreSQL, pgvector ve Redis servislerini kurar.
- pytest, Ruff, Pyright ve pre-commit/CI başlangıç ayarlarını hazırlar.
- Celery app iskeleti ve örnek health task'ını oluşturur.

### Ortak yapılacaklar

- Kullanıcı hikâyeleri, P0/P1 kapsamı ve non-goals belirlenir.
- Ana veri modeli beyaz tahta/diagram üzerinde çizilir.
- Bir test endpointi ve örnek Celery job uçtan uca çalıştırılır.
- API hata şeması ve kodlama standartları yazılır.

### Kabul kriterleri

- docker compose up ile tüm servisler açılır.
- /health/live ve örnek task sonucu alınır.
- Main branch CI lint + unit test çalıştırır.
- README "local setup" bölümü başka bilgisayarda denenir.

**Haftalık sahiplik:** Integration Captain: Emir | Reviewer/infra lead: Eray

## Hafta 2 - Kimlik, organization ve ticket veri modeli

**Haftanın amacı:** İki tenant'lı, authenticated ve migration'lı temel destek backend'i.

### Emir'in görevleri

- users, organizations, organization\_members modelleri ve migration'larını geliştirir.
- Register/login, password hashing ve current organization dependency yazar.
- Role kontrolü için basit policy/dependency altyapısı oluşturur.

### Eray'ın görevleri

- tickets ve ticket\_messages modelleri, repository ve migration'larını geliştirir.
- POST/GET ticket endpointlerini ve Pydantic şemalarını yazar.
- Ticket durum geçişlerinin ilk servis katmanını kurar.

**Ortak yapılacaklar**

- Migration isimlendirmesi ve ilişkiler birlikte gözden geçirilir.
- İki organization fixture'ı ile auth + ticket e2e testi yazılır.
- OpenAPI sözleşmeleri ve örnek istekler README'ye eklenir.

**Kabul kriterleri**

- Tenant A kullanıcısı Tenant B ticket'ını göremez.
- Yeni DB'ye alembic upgrade head sorunsuz çalışır.
- Register → login → ticket create → ticket list akışı geçer.

**Haftalık sahiplik:** Feature leads: Emir (identity), Eray (ticket)

**Hafta 3 - İş kuralları, güvenlik ve ilk agent ekranı**

**Haftanın amacı:** AI olmadan kullanılabilen temel ticket yönetimi ve tenant güvenliği.

**Emir'in görevleri**

- Authorization matrix, admin/agent rolleri ve audit\_event temelini geliştirir.
- Tenant filtrelerini repository seviyesinde standardize eder.
- Security integration testlerini Eray ile birlikte yazar.

**Eray'ın görevleri**

- Ticket status transition kuralları, message ekleme ve validation geliştirir.
- Ticket liste filtreleri ve pagination ekler.
- Minimal agent UI veya server-rendered ticket list/detail ekranlarını başlatır.

**Ortak yapılacaklar**

- Threat modeling mini oturumu: IDOR, cross-tenant, loglarda veri, dosya upload riskleri.
- İlk uçtan uca demo: admin organization açar, agent ticket yönetir.
- İlk performans baseline'ı alınır.

**Kabul kriterleri**

- İzinsiz rol kritik endpointlere erişemez.
- Geçersiz status transition 409/422 ile reddedilir.
- Audit event temel CRUD işlemlerini kaydeder.
- UI/API üzerinden demo akışı çalışır.

**Haftalık sahiplik:** Integration Captain: Eray

**Hafta 4 - Redis, Celery, doküman yükleme ve güvenilir background job**

**Haftanın amacı:** Dosyanın yüklenip worker tarafından işlendiği, durumu izlenen asenkron altyapı.

**Emir'in görevleri**

- documents/document\_versions modelleri ve upload endpointini geliştirir.
- Dosya türü, boyut, güvenli filename ve storage adapter kontrollerini ekler.
- Document status endpointini yazar.

**Eray'ın görevleri**

- Celery retry politikası, task base class ve structured task logları geliştirir.
- ingest\_document task zincirinin iskeletini kurar.
- Idempotency ve duplicate task testlerini yazar.

**Ortak yapılacaklar**

- PDF/TXT/Markdown text extraction spike birlikte yapılır.

- Task mesajına sadece ID gönderme sözleşmesi uygulanır.
- Worker kapatma/açma ve retry senaryosu test edilir.

#### Kabul kriterleri

- Dosya upload sonrası queued/extracting/ready veya failed durumu görülür.
- Aynı task iki kez çalışsa duplicate version/chunk üretmez.
- Hata mesajı kullanıcıya güvenli, loga ayrıntılı yazılır.

**Haftalık sahiplik:** Feature leads: Emir (documents), Eray (worker reliability)

## Hafta 5 - AWS portföy kanıtı ve uygulama entegrasyonu

Haftanın amacı: Backend'i sentetik veriyle kısa ömürlü, güvenli, geri alınabilir ve tekrar üretilebilir bir AWS kanıt penceresinde doğrulamak.

#### Emir'in görevleri

- S3/scanner/session/readiness ve TLS uygulama sınırlarını geliştirip test eder.
- Terraform planı, IAM, ağ, maliyet, secret ve handoff sözleşmelerini review eder.
- Sentetik teknik kabul matrisini, güvenlik negatiflerini ve kanıt paketini yönetir.

#### Eray'ın görevleri

- AWS account/billing, Terraform state, VPC/IAM/ECS/RDS/Redis/S3 temelini kurar.
- GitHub OIDC ile tek digest migration, API ve worker deployment akışını geliştirir.
- USD 10/25/50 uyarıları, USD 120 emergency ceiling ve teardown runbook'unu işletir.

#### Ortak yapılacaklar

- Yalnız ALB public; ECS private, RDS/ElastiCache izole ve S3 private çalışır.
- ClamAV sidecar, TLS, readiness, tenant sınırları ve secret redaction doğrulanır.
- Rollback, RDS restore, S3 recovery, alarm ve cost-response prosedürü prova edilir.
- Sanitize kanıt/video alınır; disposable kaynaklar 24 saat içinde destroy edilir.

#### Kabul kriterleri

- Login/ticket/upload/worker smoke akışı sentetik veride geçer.
- Alembic one-off task, API ve worker aynı immutable digest'i kullanır.
- OIDC, observability, rollback/restore ve cost kanıtları kayıt altındadır.
- Kalıcı URL/key yoktur; resource inventory boşluğu ve destroy sonucu doğrulanır.

Haftalık sahiplik: Platform/Release Captain: Eray | App Verification Lead: Emir

## Hafta 6 - LLM temeli ve ticket classification

**Haftanın amacı:** İki kişinin de doğrudan LLM API, prompt, structured output ve test adapter'ı kullanması.

#### Emir'in görevleri

- Provider bağımsız LLMClient Protocol ve gerçek/fake adapter tasarlar.
- Pydantic structured output doğrulaması ve ai\_runs kaydını geliştirir.
- Timeout, rate-limit ve validation error sınıflarını tanımlar.

#### Eray'ın görevleri

- Classification promptunu ve TicketClassification şemasını geliştirir.
- classify\_ticket Celery task'ını ticket lifecycle'a entegre eder.
- 30 örneklik ilk classification evaluation fixture'ını hazırlar.

#### Ortak yapılacaklar

- İlk LLM çağrısı pair-programming ile yapılır; driver yarıda değişir.
- Prompt versiyonlama standardı belirlenir.

- FakeLLM ile deterministik CI testi yazılır.
- Gerçek API çağırısı yalnızca kontrollü integration testte çalıştırılır.

#### Kabul kriterleri

- Ticket oluşturulduğunda classification queued → succeeded olur.
- Çıktı schema-valid değilse güvenli hata ve retry/stop politikası uygulanır.
- Model, prompt version, token ve latency ai\_runs tablosuna kaydolur.

**Haftalık sahiplik:** Feature leads: Emir (LLM platform), Eray (classification)

## Hafta 7 - Chunking, embedding ve pgvector ingestion

**Haftanın amacı:** Yüklenen dokümanın versiyonlu chunk'lara bölünüp embedding ile pgvector'a yazılması.

#### Emir'in görevleri

- Text normalization, heading-aware chunking ve metadata üretimini geliştirir.
- Content hash ve document version davranışını kurar.
- Chunking fixture ve sınır testlerini yazar.

#### Eray'ın görevleri

- Embedding adapter ve batch embedding akışını geliştirir.
- pgvector kolon/index migration'ını ve bulk insert yaklaşımını uygular.
- Organization filtreli retrieval repository'sinin ilk sürümünü yazar.

#### Ortak yapılacaklar

- Chunk boyutu/overlap deneyleri küçük dataset üzerinde yapılır.
- Bir doküman güncellendiğinde yeni versiyon ve aktiflik davranışı test edilir.
- İki kişi de SQL vector query'yi açıklayacak şekilde review yapar.

#### Kabul kriterleri

- Doküman ready olduğunda chunk sayısı ve embedding kayıtları görülür.
- Aynı content hash gereksiz re-embedding yapmaz.
- Tenant A retrieval'ı Tenant B chunk'ı döndürmez.
- Ingestion retry duplicate kayıt üretmez.

**Haftalık sahiplik:** Feature leads: Emir (chunking/version), Eray (embedding/vector)

## Hafta 8 - Retrieval kalitesi, kaynaklı cevap ve no-answer

**Haftanın amacı:** SupportFlow'un ana değeri olan ticket → kaynaklı öneri akışının tamamlanması.

#### Emir'in görevleri

- Retrieved chunk çeşitliliği, threshold ve context builder geliştirir.
- Retrieval evaluation fixture ve hit@k testlerini yazar.
- Citation integrity validation kurallarını uygular.

#### Eray'ın görevleri

- Answer generation promptu ve GeneratedAnswer şemasını geliştirir.
- generate\_ticket\_suggestion task'ı ve suggestion/citation persistence kodunu yazar.
- insufficient\_context davranışını ve prompt retry'ini geliştirir.

#### Ortak yapılacaklar

- RAG pipeline'ın tamamı pair-programming ile entegre edilir.
- Top-k, chunk size ve threshold için karşılaştırmalı deney yapılır.
- Hallucination/no-answer örnekleri birlikte incelenir.

- Agent UI'da answer ve citation gösterimi tamamlanır.

#### Kabul kriterleri

- Ticket için suggestion ready veya insufficient\_context sonucu alınır.
- Citation ID'leri retrieved set dışında olamaz.
- 30+ örneklik RAG eval raporu üretilebilir.
- Uçtan uca demo kaynak tıklama ile çalışır.

**Haftalık sahiplik:** Ortak AI sprinti | Driver her oturumda değişir

## Hafta 9 - İnsan onayı, feedback, güvenlik ve Beta yayın

**Haftanın amacı:** AI önerisinin kontrollü ürün workflow'una dönüşmesi ve canlı beta.

#### Emir'in görevleri

- Approve, reject, edit-and-approve servisleri ve audit eventleri geliştirir.
- Suggestion feedback ve final answer veri modelini tamamlar.
- Approval UI akışını ve product metrics eventlerini ekler.

#### Eray'ın görevleri

- RAG evaluation runner ve regression karşılaştırmasını geliştirir.
- AI retry/fallback, request id ve job failure görünürlüğünü iyileştirir.
- Beta deployment konfigürasyonu ve worker scaling testini yönetir.

#### Ortak yapılacaklar

- Prompt injection ve kötü niyetli doküman testleri yapılır.
- İnsan onayı olmadan final cevap gönderilemediği doğrulanır.
- Beta release smoke test ve rollback provası yapılır.
- Gerçekçi demo dataseti hazırlanır.

#### Kabul kriterleri

- Agent öneriyi düzenleyip onaylayabilir; fark kaydedilir.
- Reject nedeni analytics/evaluation için tutulur.
- Regression paketi CI veya manuel komutla çalışır.
- Canlı beta uçtan uca akış tamamlar.

**Haftalık sahiplik:** Release Captain: Eray | Product workflow lead: Emir

## Hafta 10 - Observability, maliyet, analytics ve performans

**Haftanın amacı:** Sistemin neden yavaşladığı, hata verdiği veya maliyet ürettiği görülebilir hale gelir.

#### Emir'in görevleri

- Ürün metrikleri: suggestion acceptance, edit rate, ticket processing time endpointlerini geliştirir.
- Temel admin analytics ekranı veya raporunu hazırlar.
- Audit log erişim ve filtreleme kurallarını tamamlar.

#### Eray'ın görevleri

- Structured logging, correlation/request ID ve AI run dashboard verisini geliştirir.
- Latency, token, cost, task success/failure metriklerini çıkarır.
- Health/readiness ve worker heartbeat kontrollerini güçlendirir.

#### Ortak yapılacaklar

- Yavaş LLM, DB timeout, worker crash ve provider error chaos senaryoları denenir.
- En pahalı ve en yavaş akışlar raporlanır.

- Baseline load testi ve optimizasyon listesi hazırlanır.

#### Kabul kriterleri

- Tek ticket akışı loglarda request/task/ai\_run ID ile izlenebilir.
- Maliyet ve latency organization/operation bazında görülebilir.
- Hata durumunda kullanıcı güvenli mesaj, ekip ayrıntılı log alır.
- Performans sonuçları README'ye eklenir.

**Haftalık sahiplik:** Observability lead: Eray | Product analytics lead: Emir

## Hafta 11 - Hardening, sistem tasarımı ve release candidate

**Haftanın amacı:** V1 kapsamının dondurulması, güvenilirlik ve teknik anlatımın tamamlanması.

#### Emir'in görevleri

- Idempotency, transaction sınırları ve partial failure senaryolarını gözden geçirir.
- Security checklist ve tenant isolation test paketini tamamlar.
- Mimari karar kayıtlarını ve sistem tasarım dokümanını yazar.

#### Eray'ın görevleri

- Test coverage boşluklarını, load testleri ve worker concurrency ayarlarını tamamlar.
- RAG regression baseline'ını dondurur.
- CI release candidate workflow ve artifact/version etiketi oluşturur.

#### Ortak yapılacaklar

- Feature freeze uygulanır; sadece blocker/critical düzeltmeler alınır.
- Sıfırdan kurulum ve restore provası yapılır.  
Birbirinize mock system-design anlatımı yapılır.
- RC, planlı AWS kanıt penceresinde doğrulanır; kanıt sonrası ortam destroy edilir.

#### Kabul kriterleri

- P0 issue'ların tamamı kapanır.
- Kritik security/e2e testleri geçer.
- Rollback, migration ve seed prosedürü doğrulanır.
- RC sürümünde blocker hata bulunmaz.

**Haftalık sahiplik:** Integration Captain: Emir | Release engineering: Eray

## Hafta 12 - v1.0 yayın, final audit, demo ve portföy

**Haftanın amacı:** v1.0 kanıt paketi, tekrar üretilebilir demo, güçlü README ve mülakat anlatımı.

#### Emir'in görevleri

- Ürün hikâyesi, demo senaryosu, kullanıcı akışı ve screenshots bölümünü tamamlar.
- CV/GitHub proje açıklamasını ve teknik trade-off özetini hazırlar.
- Final product smoke test listesini yönetir.

#### Eray'ın görevleri

- v1.0 tag, OIDC/ECS evidence window, migration, rollback ve 24 saat teardown kontrolünü yönetir.
- Observability ve evaluation final raporlarını export eder.
- Operasyon/runbook ve incident örneğini tamamlar.

#### Ortak yapılacaklar

- Kalıcı servis yerine sanitize v1.0 AWS kanıt paketi yayımlanır.
- Demo videosu ve 5-7 dakikalık teknik sunum kaydedilir.

- README başka bir geliştirici tarafından kurulum açısından test edilir.
- Her iki kişi de baştan sona projeyi birbirinden bağımsız anlatır.
- Retro: ne öğrendik, v1.1 backlog ve başvuru planı yazılır.

#### Kabul kriterleri

- Public demo URL, health endpoint ve demo credentials çalışır.
- README mimari, setup, API, test, evaluation, security ve trade-off bölümlerini içerir.
- v1.0 release notes ve bilinen sınırlamalar yayımlanır.
- CV ve GitHub profilinde proje net biçimde sunulur.

**Haftalık sahiplik:** Release Captain: Eray | Demo/Product Captain: Emir | Final kararlar ortak

## 11. Test ve kalite güvence stratejisi

### 11.1 Test piramidi

| Katman        | Kapsam                                                                 | Sorumluluk                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Unit          | Domain kuralları, chunking, validators, prompt parsing, cost hesapları | Özelliğin feature lead'i                    |
| Repository/DB | Tenant filtreleri, migration, vector query, transaction davranışı      | Özelliği yazan + diğer kişinin review testi |
| Integration   | API + DB + Redis/Celery eager/fake provider                            | Çapraz: diğer kişi yazar veya tamamlar      |
| E2E           | Register → document → ticket → suggestion → approval                   | Ortak                                       |
| Evaluation    | Classification ve RAG dataset regresyonu                               | AI feature lead'i + çapraz review           |
| Smoke         | Canlı URL, health, login, worker, tek demo akışı                       | Release captain                             |

### 11.2 CI aşamaları

1. Ruff format/lint kontrolü.
2. Pyright type-check.
3. Unit testler.
4. PostgreSQL/pgvector ve Redis servisli integration testler.
5. Alembic fresh DB upgrade testi.
6. FakeLLM ile deterministik e2e test.
7. Docker image build.
8. Main/tag üzerinde kontrollü deploy ve smoke test.

### 11.3 Release blocker testleri

- Cross-tenant ticket veya document erişimi
- Cross-tenant vector retrieval
- Approval olmadan final cevap gönderimi
- Migration'ın boş DB'de çalışmaması
- Worker retry sonrası duplicate chunk veya suggestion
- Citation'ın retrieved set dışında bir chunk'a işaret etmesi
- Secret veya ticket içeriğinin loglarda kontrolsüz görünmesi

## 12. Güvenlik, gizlilik ve kötüye kullanım önlemleri

### 12.1 Teknik güvenlik kontrolleri

| Risk                                    | Kontrol                                                                        | Test                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| IDOR / tenant sızıntısı                 | Repository-level organization filter, auth dependency, relation validation     | İki tenant integration suite           |
| Prompt injection içeren doküman         | Doküman metnini talimat değil veri olarak ayırma; system prompt sınırı         | Kötü niyetli fixture                   |
| Zararlı dosya yükleme                   | MIME/uzantı/boyut kontrolü, güvenli filename, parse timeout                    | Geçersiz dosya seti                    |
| PII/log sızıntısı                       | Structured log redaction, body loglamama, sınırlı excerpt                      | Log snapshot review                    |
| Brute force / abuse                     | Rate limit, login lockout veya gecikme, provider quota                         | Load/abuse testi                       |
| LLM uydurma cevap                       | Citation zorunluluğu, no-answer, human approval                                | Grounded/no-answer eval                |
| Secret sızıntısı                        | Env vars, GitHub secret scanning, .env ignore                                  | Repo scan ve release checklist         |
| Yanlış retry/çift işlem                 | Idempotency key, state check, unique constraints                               | Task replay testi                      |
| RAG veri sızdırma / prompt exfiltration | Source allowlist, citation ID doğrulama, tool kapalı, hassas içerik filtreleri | Exfiltration ve jailbreak fixture seti |
| Eski veya silinmiş içerik               | Aktif document version filtresi, silme propagation ve re-index kontrolü        | Delete/update retrieval testi          |

**Ürün kararı:** V1.0'da AI hiçbir cevabı müşteriye otomatik göndermez. İnsan onayı ürünün güvenlik sınırırır.

### 12.2 Gerçek müşteri verisi ve KVKK yayın kapısı

- Portföy yayını yalnızca sentetik veya kullanımı açıkça onaylanmış veriyle çalışır; gerçek ticket içeriği varsayılan olarak kullanılmaz.
- Gerçek pilot öncesinde veri envanteri çıkarılır: hangi ticket alanı, doküman, kullanıcı bilgisi ve log hangi amaçla işlenecek?
- LLM/embedding sağlayıcısına gönderilmeden önce gereksiz ad, e-posta, telefon, sipariş numarası ve benzeri alanlar maskelenir veya çıkarılır.
- Sağlayıcının veri saklama, model eğitimi, alt işleyenler, bölge ve silme ayarları dokümante edilir; provider adapter bu politikayı değiştirebilir kılar.
- Yurt dışına aktarım ihtimali varsa uygulanacak hukuki mekanizma ve bildirim yükümlülüğü yetkili hukuk/veri koruma uzmanıyla doğrulanmadan pilot açılmaz.
- Saklama süresi, organization kapatma, ticket/document silme ve vektör/chunk silme akışları birlikte tasarlanır.
- Aydınlatma, erişim yetkisi, audit ve ilgili kişi talepleri için operasyonel sorumlular belirlenir.

**Yasal not:** Bu rapor hukuki görüş değildir. KVKK rehberleri teknik tasarım için kontrol listesi sağlar; gerçek müşteri yayını öncesinde veri sorumlusu/veri işleyen rolleri ve yurt dışına aktarım modeli profesyonel olarak değerlendirilmelidir.

## 13. Observability, maliyet ve kalite metrikleri

### 13.1 Her AI run için kaydedilecek alanlar

- request\_id, task\_id, organization\_id, operation\_type
- provider, model, prompt\_version, retrieval\_version
- input/output token, tahmini maliyet, latency
- attempt, status, error\_type, validation sonucu

- retrieved chunk IDs ve similarity skorları (güvenli metadata)

## 13.2 Dashboard veya analytics endpointleri

| Kategori     | Metrikler                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün         | Ticket sayısı, suggestion sayısı, kabul/düzenleme/ret oranı, ortalama çözüm süresi |
| AI kalite    | Schema valid rate, no-answer oranı, retrieval hit@k, citation correctness          |
| Performans   | API p50/p95, task süresi, LLM latency, DB/vector query süresi                      |
| Güvenilirlik | Task failure/retry, provider error, worker heartbeat, queue backlog                |
| Maliyet      | Operation/model/organization bazında token ve tahmini maliyet                      |

## 13.3 Alarm yaklaşımı

- Health/readiness başarısızlığı
- Worker heartbeat kaybı veya queue backlog artışı
- AI validation failure oranında belirgin artış
- Provider rate-limit/error sığraması
- Cross-tenant security testinin CI'da başarısız olması

# 14. AWS yayınlama ve sürüm yönetimi

## 14.1 Ortamlar ve veri sınırı

| Ortam            | Amaç                     | Veri ve AWS sınırı             |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Local            | Geliştirme/debug         | Docker Compose; fake/seed data |
| Local Validation | Ürün/usability doğrulama | Sentetik fixture; AWS beklemez |
| AWS Evidence     | Deploy/recovery kanıtı   | Sentetik; <=24 saatte destroy  |

## 14.2 AWS servisleri ve güvenlik sınırı

- ECR'da immutable commit-SHA image; ECS/Fargate API ve ayrı Celery worker.
- Public ALB + ACM; ECS, RDS PostgreSQL+pgvector ve ElastiCache private subnetlerde.
- Private, encrypted, versioned S3; Secrets Manager; CloudWatch/CloudTrail/Budgets.
- Tek kısa ömürlü evidence environment; GitHub Actions OIDC ile geçici kimlik.
- ClamAV worker sidecar; USD 10/25/50 uyarıları, USD 120 emergency ceiling.

## 14.3 Deploy, migration ve rollback sırası

- CI kalite/test/image kontrolleri geçer; image ECR'a SHA/digest ile push edilir.
- Backup/rollback riski değerlendirilir; Alembic one-off ECS task olarak çalışır.
- API ve worker aynı image digest ile deploy edilir; readiness gate beklenir.
- Login, ticket, document, worker ve AI smoke akışları çalıştırılır.
- Uygulama hatasında önceki ECS revision'a dönülür; migration için forward-fix esastır.
- Veri olayı varsa doğrulanmış RDS point-in-time restore prosedürü kullanılır.
- Sanitize kanıt alınır; disposable AWS kaynakları 24 saat içinde destroy ve verify edilir.

## 14.4 Sürüm kilometre taşları

| Sürüm      | Hafta | Kanıt çıktısı                                             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| v0.1 Alpha | 5     | AWS foundation + deploy/rollback/restore/destroy evidence |
| v0.5 Beta  | 9     | AI/RAG beta; gerekirse yeni kısa AWS evidence window      |
| v0.9 RC    | 11    | Hardening ve release kanıt provası; kalıcı servis yok     |
| v1.0       | 12    | Sanitize evidence, README, video ve portföy paketi        |

## 15. Türkiye pazarı, ürün doğrulama, demo ve portföy sunumu

### 15.1 Pazar doğrulaması ve kategori örnekleri

Kategori globalde doğrulanmıştır: Intercom Copilot ve Zendesk Agent Copilot gibi ürünler bilgi kaynakları, geçmiş konuşmalar, ticket bağlamı ve prosedürlerden temsilciye öneri üretir; temsilciyi kontrol döngüsünde tutar. Türkiye'de ise SESTEK gerçek zamanlı temsilci yönlendirmesi, Qpien çok kanallı AI temsilcisi, CBOT kurumsal diyalogsal AI ve insan+AI modeli, Dot Assist ise pazaryeri ürün sorularına dikey cevaplama sunar.

**Araştırma sonucu:** Türkiye pazarında boş bir genel chatbot alanı yoktur. Fırsat, mevcut ürünlerden daha geniş olmaya çalışmak değil; daha dar, güvenli ve ölçülebilir bir kullanım senaryosunda daha iyi olmaktır.

| Örnek                     | Ana konum                                                                 | SupportFlow için ders                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Intercom Copilot          | Destek temsilcisine kaynaklardan cevap; source görünürlüğü                | Kaynağı açma, fact-check ve knowledge freshness ürünün merkezinde olmalı.               |
| Zendesk Agent Copilot     | Ticket triage, suggested reply, similar tickets ve agent-approved actions | Classification, suggestion ve insan onayı aynı ticket akışında birleşmeli.              |
| SESTEK Real-Time Guidance | Kurumsal çağrı merkezi ve gerçek zamanlı yönlendirme                      | Ses/çağrı merkezi v1 kapsamı olmamalı; enterprise alanı güçlü rakipli.                  |
| Qpien / CBOT              | Omnichannel müşteri hizmetleri ve otomasyon                               | WhatsApp, sosyal medya ve çoklu kanal yarışına ilk sürümde girilmemeli.                 |
| Dot Assist                | Pazaryeri satıcıları için dikey AI cevaplama                              | Dikeyleşme ve tek entegrasyonda derinlik, genel platformdan daha ürünleştirilebilirdir. |

### 15.2 Türkiye pazarı için nihai konumlandırma

**Önerilen ürün cümlesi:** Türkçe B2B SaaS destek ekipleri için, şirket dokümanları ve geçmiş çözümlerden kaynak göstererek cevap taslağı üreten, yetersiz bilgide cevap vermeyen ve her yanıtı temsilci onayına bırakan destek copilot'u.

- İlk niş: teknik dokümantasyonu yoğun SaaS ürünleri; hesap, faturalandırma, API hataları ve entegrasyon sorunları.
- İlk kanal: standalone web/API ve gerekirse tek e-posta/helpdesk connector; ses, WhatsApp ve pazaryeri daha sonra.
- Ana farklılaştırma: citation, no-answer, human approval, Türkçe teknik dil, tenant güvenliği ve ölçülebilir kabul/düzenleme metrikleri.
- Ürün vaadi otomatik ticket kapatma değil; temsilcinin güvenilir ilk taslağa daha hızlı ulaşmasıdır.

### 15.3 Neden e-ticaret/pazaryeri ilk niş değil?

- Pazaryeri ve omnichannel alanında yerli ürünler doğrudan entegrasyon, otomatik cevap ve operasyon paneliyle güçlü biçimde konumlanmıştır.
- Bu alana girmek Trendyol/Hepsiburada/WhatsApp gibi entegrasyonları, kanal kurallarını ve yüksek operasyon güvenilirliğini P0 kapsamına taşır.

- Teknik SaaS desteğinde ise kaynaklı açıklama, API dokümanı ve geçmiş çözüm retrieval'ı SupportFlow'un RAG/backend güçlü yönleriyle daha iyi eşleşir.

## 15.4 Müşteri keşfi ve tasarım ortağı planı

1. En az 10-15 destek yöneticisi veya temsilciyle geçmiş davranış odaklı görüşme yapın; ürünü anlatmadan önce mevcut süreci öğrenin.
2. Manuel cevap hazırlama süresini, doküman arama adımlarını, tekrar eden ticket oranını ve yeni temsilci onboarding süresini baseline olarak alın.
3. En sık ve en pahalı tek ticket kategorisini seçin; demo bilgi tabanını o kategori çevresinde kurun.
4. 1-2 tasarım ortağıyla suggestion-only pilot yapın; ilk pilotta otomatik gönderim ve sistem aksiyonu kapalı kalsın.
5. Her hafta reddedilen/düzenlenen cevapları ve eksik bilgi kaynaklarını birlikte inceleyin.
6. Pilot sonunda kabul oranından önce zaman kazancı, yanlış citation, no-answer ve güven sorunlarını değerlendirin.

| Pilot metriği              | Neden gerekli?                                                            | Karar kullanım şekli                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Time-to-first-draft        | Temsilcinin ilk kullanılabılır taslağa ulaşma süresini ölçer              | Manuel baseline ile kıyaslanır              |
| Approve / edit / reject    | Önerinin gerçek kullanışlılığını gösterir                                 | Kategori ve prompt bazında incelenir        |
| Edit yoğunluğu             | Kabul edilmiş görünse bile ne kadar insan düzeltmesi gerektiğini gösterir | Kelime değişimi + anlam değişikliği etiketi |
| Citation doğruluğu         | Yanıtın güvenilir ve denetlenebilir olup olmadığını ölçer                 | Yanlış citation release blocker             |
| Insufficient-context oranı | Bilgi tabanı eksiği veya threshold sorunu gösterebilir                    | Kaynak ekleme ve retrieval ayarı            |
| Source click oranı         | Temsilcinin cevabı doğrulama ihtiyacını ve güvenini gösterir              | UI ve kaynak kalitesi geri bildirimi        |

## 15.5 Ticari model hipotezleri

- Fiyatı raporda sabitlemeyin; ilk olarak temsilci başına abonelik + makul AI kullanım kotası modelini görüşmelerde test edin.
- Alternatif olarak organizasyon paketi + ticket hacmi veya AI run aşım ücreti denenebilir.
- İlk tasarım ortaklarına ücretsiz/sınırlı pilot verilebilir; karşılığında haftalık görüşme, anonim metrik ve referans izni talep edilir.
- Gerçek ödeme niyeti ancak çalışan pilot ve ölçülen zaman kazancı gösterildikten sonra sorulmalıdır.

## 15.6 Demo için önerilen dikey niş ve veri seti

Teknik dokümantasyonu yoğun olan küçük/orta ölçekli SaaS şirketleri için kaynaklı cevap öneren destek asistanı. Demo verisi; hesap yönetimi, faturalandırma, API hataları ve entegrasyon dokümanlarından, Türkçe/İngilizce teknik terimlerin karıştığı sentetik ticket'lardan oluşmalıdır.

## 15.7 Beş dakikalık canlı demo senaryosu

1. Admin olarak giriş yap ve organization dashboardunu aç.
2. Ürün dokümanını yükle; ingestion durumunun ready olmasını göster.
3. Türkçe bir müşteri ticket'ı oluştur; classification sonucunu göster.
4. RAG suggestion başlat; cevabı ve citation'ları aç.
5. Kaynak dokümandaki ilgili parçayı göster ve yanlış kaynak ID'sinin kabul edilmediğini belirt.
6. Yetersiz bağlam örneğinde sistemin cevap uydurmak yerine insufficient-context dönmesini göster.
7. Cevabı küçük değişikliklerle onayla; feedback ve edit metriğini göster.
8. Analytics/log ekranında latency, prompt/retrieval version ve kabul eventini göster.

## 15.8 README ve portföy bölümleri

- Problem, hedef niş ve ürün değeri
- Pazar örnekleri ve SupportFlow'un farklılaşması
- Sanitize AWS kanıtı, demo videosu ve local yeniden üretim adımları
- Mimari diagram ve request flow
- Stack ve nedenleri
- Local setup ve environment variables
- Database/tenant modeli ve connector adapter yaklaşımı
- LLM/RAG pipeline, Türkçe evaluation ve no-answer yaklaşımı
- Test/CI/CD ve deployment
- Security, KVKK yayın kapısı ve bilinen sınırlamalar
- Pilot metrikleri, trade-off'lar ve v1.1 roadmap
- Emir ve Eray'ın katkı özeti; ikisinin de AI/RAG katkıları

## 16. Risk kayıtları ve önleyici plan

| Risk                                       | Olasılık/etki | Erken işaret                                               | Önlem                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kapsamın büyümesi                          | Yüksek/Yüksek | P1 özelliklerin P0'a girmesi                               | Feature freeze, P0 issue listesi, haftalık kapsam kontrolü              |
| AI entegrasyonunun sona kalması            | Orta/Yüksek   | 5. haftadan sonra LLM spike yok                            | 6. hafta doğrudan LLM, 8. hafta tam RAG                                 |
| Bilginin tek kişide kalması                | Yüksek/Orta   | Aynı kişi tüm AI PR'larını yazıyor                         | Lead rotasyonu, pair, çapraz test                                       |
| Migration çatışmaları                      | Orta/Orta     | İki açık branch aynı tabloyu değiştiriyor                  | Önceden sıra belirleme, kısa branch                                     |
| LLM maliyet artışı                         | Orta/Orta     | Eval her PR'da gerçek API çağırıyor                        | FakeLLM, küçük gated integration, token logu                            |
| RAG kalitesinin ölçülememesi               | Orta/Yüksek   | Sadece demo örneği kullanılması                            | 30+ evaluation dataset, hit@k/no-answer                                 |
| AWS/harici servis sorunu                   | Düşük/Orta    | Deploy, bölge veya kota problemi                           | IaC, local Docker, 24h destroy, USD 10/25/50 uyarıları                  |
| Dosya parsing karmaşıklığı                 | Orta/Orta     | Çok farklı PDF türleri                                     | V1'de sınırlı dosya türü, fixture seti                                  |
| Frontend zaman kaybı                       | Orta/Orta     | Yeni framework öğrenimine kayma                            | İnce server-rendered UI, P0 ekranlarla sınırla                          |
| Son hafta entegrasyon                      | Yüksek/Yüksek | Uzun ömürlü branchler                                      | Haftalık canlı milestone ve main smoke test                             |
| Genel chatbot konumlandırması              | Yüksek/Yüksek | Hedef müşteri ve fark tek cümlede açıklanamıyor            | Teknik SaaS copilot nişi, citation/human approval farklılaştırması      |
| Müşteri doğrulamasının yapılmaması         | Orta/Yüksek   | Sadece ekip içi demo geri bildirimi                        | 10-15 görüşme, 1-2 tasarım ortağı, baseline metrik                      |
| Gerçek veride KVKK/yurt dışı aktarım riski | Orta/Yüksek   | PII doğrudan sağlayıcıya gidiyor                           | Sentetik portföy verisi, PII minimizasyonu, provider/data transfer gate |
| Türkçe kalite açığı                        | Orta/Yüksek   | İngilizce test iyi, Türkçe ticketlarda düşük hit/no-answer | Türkçe regression seti ve embedding benchmark                           |
| Tek sağlayıcıya kilitlenme                 | Orta/Orta     | Provider SDK domain koduna yayılıyor                       | LLM/embedding adapter, model/version config, fake provider              |

## 17. Definition of Done ve yayın kontrol listeleri

### 17.1 Bir feature'ın Done olması için

- ☐ Issue içindeki kabul kriterleri karşılandı.
- ☐ API/Pydantic sözleşmesi ve hata davranışı belirlendi.
- ☐ Tenant/authorization etkisi değerlendirildi.
- ☐ Unit ve gerekli integration testleri eklendi.

- ☐ Migration fresh DB'de test edildi.
- ☐ Structured log ve gerekli metrikler eklendi.
- ☐ Dokümantasyon/OpenAPI örneği güncellendi.
- ☐ Diğer kişi PR review yaptı ve local veya staging'de denedi.
- ☐ Main'e merge sonrası ortak demo akışı bozulmadı.

## 17.2 v1.0 yayın kontrol listesi

- ☐ P0 backlog kapalı; P1 açıkça ayrı listede.
- ☐ Cross-tenant testleri ve security checklist geçiyor.
- ☐ Migration, backup ve rollback adımları prova edildi.
- ☐ Web/worker aynı sürümde ve readiness sağlıklı.
- ☐ AI model/prompt/retrieval version kayıtları çalışıyor.
- ☐ RAG evaluation baseline, Türkçe regression sonuçları ve bilinen sınırlamalar yayımlandı.
- ☐ Demo dataset sentetik ve gizlilik açısından güvenli.
- ☐ Gerçek pilot açılacaksa veri envanteri, saklama/silme, provider retention ve yurt dışı aktarım değerlendirmesi tamamlandı.
- ☐ En az 10 müşteri görüşmesi veya eşdeğer problem doğrulama kaydı raporlandı.
- ☐ Kalıcı demo hesabı yerine sanitize AWS kanıtı ve local demo adımları doğrulandı.
- ☐ README sıfırdan kurulum testi başka makinede yapıldı.
- ☐ Release notes, tag ve kısa demo videosu hazır.
- ☐ Emir ve Eray projenin tamamını bağımsız anlatabiliyor.

## Ek A - Önerilen klasör yapısı

```

supportflow/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── api/
│   │   ├── auth.py
│   │   ├── tickets.py
│   │   ├── documents.py
│   │   ├── suggestions.py
│   │   └── analytics.py
│   ├── identity/
│   ├── tickets/
│   ├── knowledge/
│   ├── suggestions/
│   ├── evaluation/
│   ├── connectors/
│   │   ├── ticket_sources/
│   │   └── knowledge_sources/
│   ├── ai/
│   │   ├── clients/
│   │   ├── prompts/
│   │   ├── classification.py
│   │   ├── embeddings.py
│   │   ├── retrieval.py
│   │   └── generation.py
│   ├── workers/
│   ├── infrastructure/
│   └── observability/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   ├── e2e/
│   └── evaluation/
├── alembic/
├── docs/
│   ├── adr/
│   ├── architecture.md
│   ├── runbook.md
│   ├── evaluation.md
│   ├── market-validation.md
│   └── privacy-data-flow.md
├── scripts/
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── pyproject.toml
└── README.md

```

## Ek B - Haftalık görev panosu kolonları

| Kolon              | Anlam                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Backlog            | P0/P1 sınıflı ve kabul kriteri henüz netleşmemiş işler |
| Ready              | Sözleşmesi ve bağımlılıkları net, başlayabilir         |
| In Progress        | Tek feature lead üzerinde aktif çalışma                |
| Pair/Review Needed | Kritik karar veya review bekliyor                      |
| CI/Staging         | Merge öncesi otomasyon ve smoke test                   |
| Done               | Definition of Done tamamlandı                          |

## Ek C - PR açıklama şablonu

```

## Amaç
Bu PR hangi kullanıcı veya sistem problemini çözüyor?

## Değişiklikler
- ...

## Sözleşme / Veri modeli
- Endpoint veya Pydantic değişikliği:
- Migration:
- Durum geçişi:

## Tenant ve güvenlik etkisi
- organization_id filtresi:
- authorization:
- log/PII etkisi:

## Test
- Unit:
- Integration:
- E2E / evaluation:

## Operasyon
- Env var:
- Celery/retry:
- Metric/log:
- Deploy/rollback notu:

## Ekran görüntüsü veya demo adımı
- ...

```

## Ek D - Haftalık kişisel öğrenme kaydı

| Alan                               | Emir | Eray |
|------------------------------------|------|------|
| Bu hafta yazdığım backend parçası  | ...  | ...  |
| Bu hafta yazdığım LLM/RAG parçası  | ...  | ...  |
| Review ettiğim kritik kod          | ...  | ...  |
| Karşılaştığım hata ve çözümü       | ...  | ...  |
| Mülakatta anlatacağım teknik karar | ...  | ...  |

## Ek E - Nihai görev matrisi özeti

| Çıktı           | Emir                     | Eray                  | Ortak entegrasyon   |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Identity/tenant | Ana implementasyon       | Security test/review  | Threat model        |
| Ticket          | Review + approval        | Ana implementasyon    | E2E akış            |
| Celery          | Idempotency hardening    | Temel altyapı         | Failure test        |
| LLM             | Client/structured output | Classification/prompt | İlk çağrı pair      |
| RAG ingestion   | Chunking/version         | Embedding/vector      | Parametre deneyleri |
| RAG answer      | Retrieval/citation       | Generation/no-answer  | Ana pipeline pair   |
| Feedback/eval   | Product metrics          | Eval runner/metrics   | Regression review   |
| DevOps          | App integration/review   | Terraform/OIDC/apply  | Evidence + destroy  |
| Dokümantasyon   | Product/demo/ADR         | Runbook/evaluation    | README/mimari sunum |

**Nihai uygulama kararı:** Önce çalışan küçük bir destek backend'i yayınlanacak; ardından LLM classification, document ingestion ve RAG katmanı aynı ürün akışına eklenecek. Emir ve Eray'ın görevleri sabit teknoloji alanlarıyla değil, dönüşümlü dikey özellik sahipliğiyle yürütülecek. Entegrasyon her hafta main üzerinde ve canlı milestone ile doğrulanacak. Ürün, genel chatbot değil; Türkçe teknik SaaS desteği için kaynaklı ve insan onaylı copilot olarak konumlanacaktır.

## Ek F - Pazar araştırması ve resmi kaynaklar

Araştırma tarihi: 17 Temmuz 2026. Rakip özellikleri şirketlerin resmi ürün/dokümantasyon sayfalarından derlenmiştir. Şirketlerin kendi performans iddiaları bağımsız doğrulama olarak kabul edilmemiş, yalnızca ürün konumlandırmasını anlamak için kullanılmıştır.

| Kaynak                                               | Raporda kullanılan nokta                                                           | URL                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intercom - Fin AI Agent FAQs / Copilot               | Copilot'un iç/dış destek içeriği ve geçmiş konuşmalardan temsilciye cevap üretmesi | <a href="https://www.intercom.com/help/en/articles/7837535-fin-ai-agent-faqs">https://www.intercom.com/help/en/articles/7837535-fin-ai-agent-faqs</a>                                                                                     |
| Intercom - Knowledge Sources                         | PDF, web, internal article ve conversation history gibi bilgi kaynakları           | <a href="https://www.intercom.com/help/en/articles/9440354-knowledge-sources-to-power-ai-agents-and-self-serve-support">https://www.intercom.com/help/en/articles/9440354-knowledge-sources-to-power-ai-agents-and-self-serve-support</a> |
| Zendesk - About Agent Copilot                        | Suggested reply, intelligent triage, similar ticket ve agent-approved actions      | <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/7908817636378-About-agent-copilot">https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/7908817636378-About-agent-copilot</a>                                                             |
| SESTEK - Agent Assist / Real-Time Guidance           | Kurumsal çağrı merkezi temsilcilerine gerçek zamanlı yönlendirme                   | <a href="https://www.sestek.com/tr/agent-assist">https://www.sestek.com/tr/agent-assist</a>                                                                                                                                               |
| Qpien - AI müşteri hizmetleri                        | Çok kanallı destek, AI temsilci ve bilgi kaynakları                                | <a href="https://qipien.com/tr/product/ai">https://qipien.com/tr/product/ai</a>                                                                                                                                                           |
| CBOT - Ana sayfa                                     | Kurumsal diyalogsal AI ve insan + yapay zeka müşteri hizmetleri modeli             | <a href="https://www.cbota.ai/tr/anasayfa/">https://www.cbota.ai/tr/anasayfa/</a>                                                                                                                                                         |
| Dot Assist                                           | Trendyol/Hepsiburada/Çiçeksepeti için dikey, otomatik veya onaylı cevaplama        | <a href="https://dotassist.ai/tr">https://dotassist.ai/tr</a>                                                                                                                                                                             |
| T.C. Ticaret Bakanlığı - E-Ticaretin Görünümü 2025   | 2025'te 4,57 trilyon TL hacim ve 634.611 e-ticaret işletmesi                       | <a href="https://ticaret.gov.tr/duyurular/turkiyede-e-ticaretin-gorunumu-raporu-yayinlandi-12-05-2026">https://ticaret.gov.tr/duyurular/turkiyede-e-ticaretin-gorunumu-raporu-yayinlandi-12-05-2026</a>                                   |
| KVKK - Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Veriler Rehberi | Üretken AI yaşam döngüsünde kişisel veri sorumlulukları                            | <a href="https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8547/uretken-yapay-zeka-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-rehberi-15-soruda">https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8547/uretken-yapay-zeka-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-rehberi-15-soruda</a>             |
| KVKK - Yurt Dışına Aktarım                           | Standart sözleşmeler ve yurt dışı veri aktarımı çerçevesi                          | <a href="https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2053/Yurtdisina-Aktarim">https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2053/Yurtdisina-Aktarim</a>                                                                                                               |
| KVKK - Etken Yapay Zeka                              | Artan otonomi ve veri işleme kapasitesinin kişisel veri riskleri                   | <a href="https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8683/etken-yapay-zeka-agentic-ai">https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8683/etken-yapay-zeka-agentic-ai</a>                                                                                             |

## Ek G - 30 dakikalık müşteri keşfi görüşme scripti

1. Son bir haftada destek ekibinizin cevaplama süresi en uzun süren gerçek ticket örneğini anlatır mısınız?
2. Temsilci doğru cevabı bulmak için hangi ekran, doküman veya kişiye gidiyor?
3. En çok tekrar eden üç soru kategorisi hangileri ve yaklaşık ne sıklıkta geliyor?
4. Yanlış veya tutarsız cevap verildiğinde ne oluyor; yakın zamanda yaşanmış örnek var mı?
5. Yeni bir temsilcinin bağımsız cevap verebilmesi ne kadar sürüyor?
6. Bilgi tabanınız nerede ve ne sıklıkla güncelleniyor; eski bilginin kullanıldığı oluyor mu?
7. Bir AI taslağını güvenilir bulmak için hangi kanıtları görmek istersiniz?
8. Hangi ticket/veri alanlarının şirket dışına çıkması kesinlikle kabul edilemez?
9. Başarıyı hangi mevcut metriklerle ölçüyorsunuz: ilk cevap süresi, çözüm süresi, CSAT, yeniden açılma?
10. Sadece öneri üreten ve insan onayı isteyen bir pilotu hangi tek kategoride denemek mantıklı olurdu?

**Görüşme kuralı:** “Böyle bir ürünü kullanır mıydınız?” yerine geçmişte ne yaptıklarını ve hangi probleme bütçe/zaman ayırdıklarını sorun. Fiyat sorusunu çalışan demo ve ölçülen fayda sonrasına bırakın.

## Ek H - Tasarım ortağı pilot onboarding kontrol listesi

- ☐ Tek şirket, tek destek kategorisi ve tek kanal seçildi.
- ☐ 10-20 güncel doküman ve 30-50 temsili ticket hazırlandı.
- ☐ Ticketlar sentetikleştirildi veya gerekli anonimleştirme/minimizasyon uygulandı.
- ☐ Manuel cevap hazırlama baseline'ı en az 20 örnekte ölçüldü.
- ☐ Kullanıcı/rol ve erişim matrisi onaylandı.
- ☐ LLM/embedding sağlayıcısı, retention ve veri bölgesi kayda alındı.
- ☐ Gerekli aydınlatma, sözleşme ve yurt dışına aktarım değerlendirmesi tamamlandı.
- ☐ Suggestion-only modu açık; otomatik gönderim ve tool action kapalı.
- ☐ Haftalık kalite toplantısı ve escalation kişileri belirlendi.
- ☐ Pilot çıkış kriterleri: kritik veri sızıntısı, yanlış citation veya kabul edilemez hata oranı tanımlandı.
- ☐ Pilot sonunda metrik raporu, kullanıcı geri bildirimi ve devam/pivot kararı yazıldı.